

ラストワンマイル 物資配送アプリ シーケンス図

本ドキュメントは、「ラストワンマイル 物資配送アプリ」における主要な業務ユースケースについて、アクター（ユーザー・ボランティア・管理者）、プレゼンテーション層（JSP/JS）、コントロール層（Servlet/Filter）、データアクセス層（DAO）、およびデータベース（PostgreSQL）間のメッセージ送受信と内部処理の流れを時系列で定義するものです。

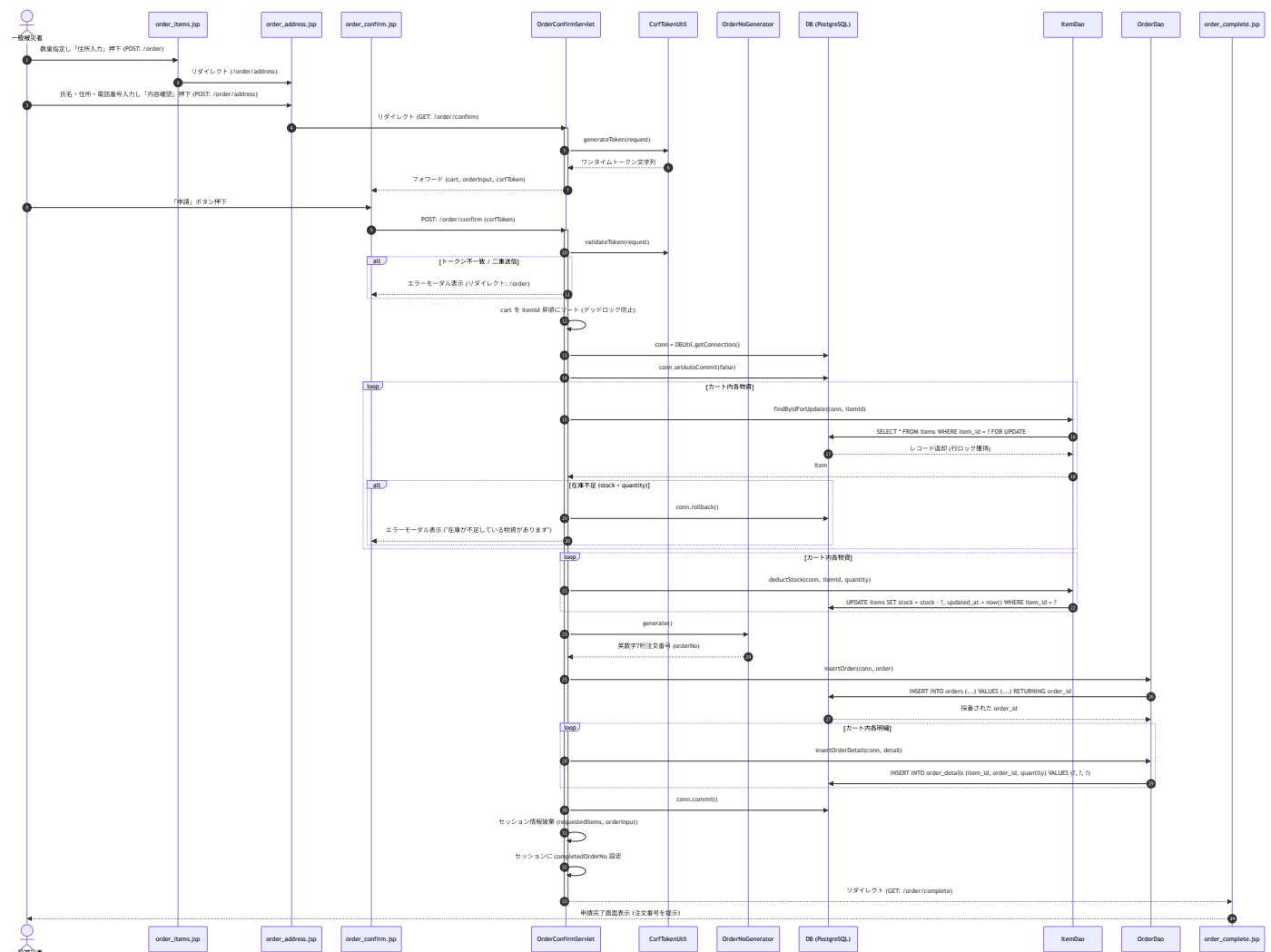
1. シーケンス一覧

1. 【一般被災者】物資選択から申請確定・在庫引当完了シーケンス
2. 【一般被災者】配送状況照会および申請取り消し（在庫返還）シーケンス
3. 【ボランティア】配送担当者決定（未対応 → 対応中）排他制御シーケンス
4. 【ボランティア】配送不可登録および物資の自動棚戻しシーケンス
5. 【ボランティア】配送完了登録シーケンス
6. 【管理者】ログイン認証・認可フィルタ・ログアウトシーケンス
7. 【管理者】物資新規登録（重複チェック・CSRF検証）シーケンス
8. 【管理者】物資削除（注文履歴存在チェック・整合性保護）シーケンス
9. 【管理者】未対応注文の強制削除・在庫復旧シーケンス

2. 業務別シーケンス詳細

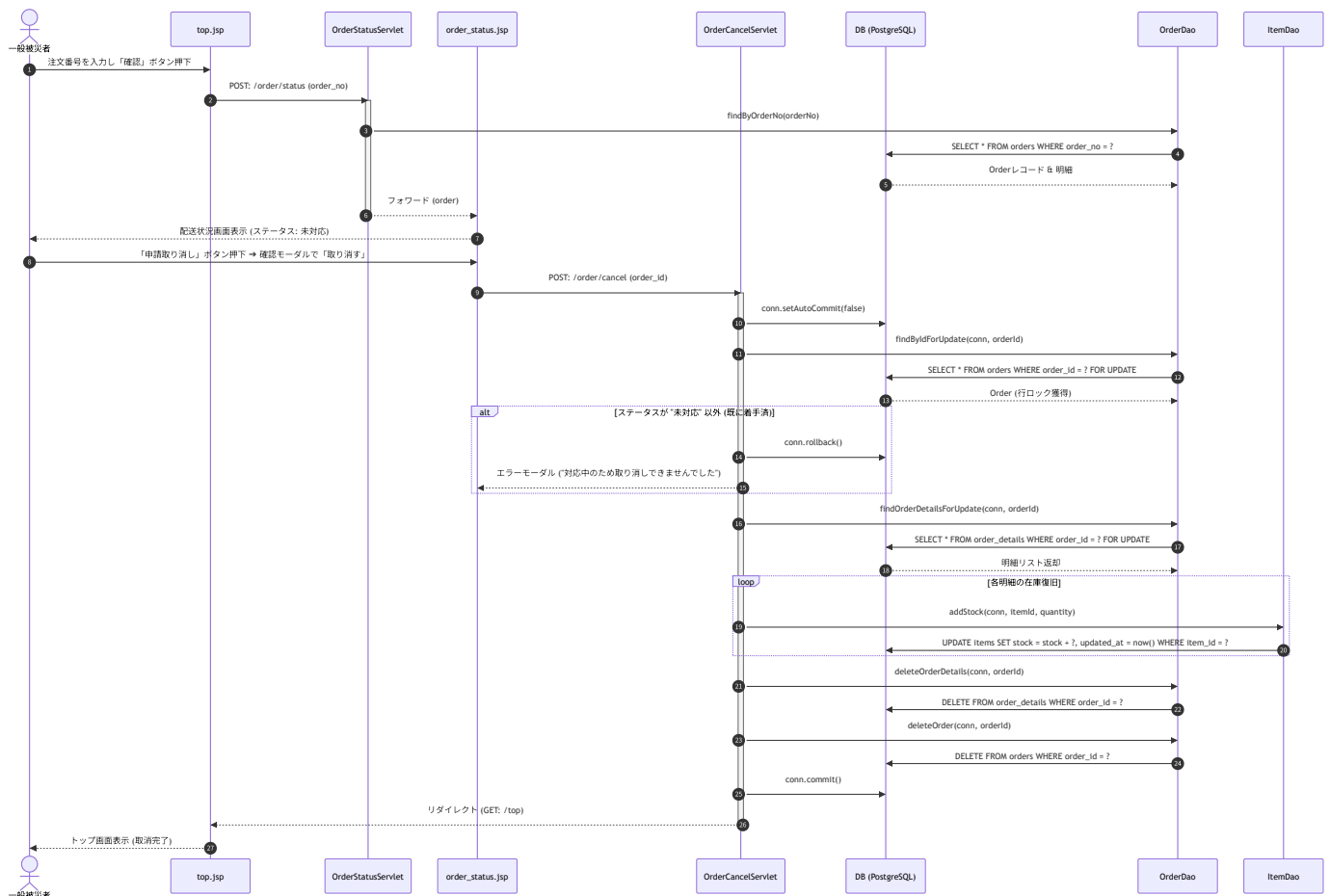
2.1 【一般被災者】物資選択から申請確定・在庫引当完了シーケンス

被災者が物資を選択し、お届け先を入力した上で、CSRF検証および行ロック（FOR UPDATE）による在庫引き当てを経て注文を確定する一連の流れです。



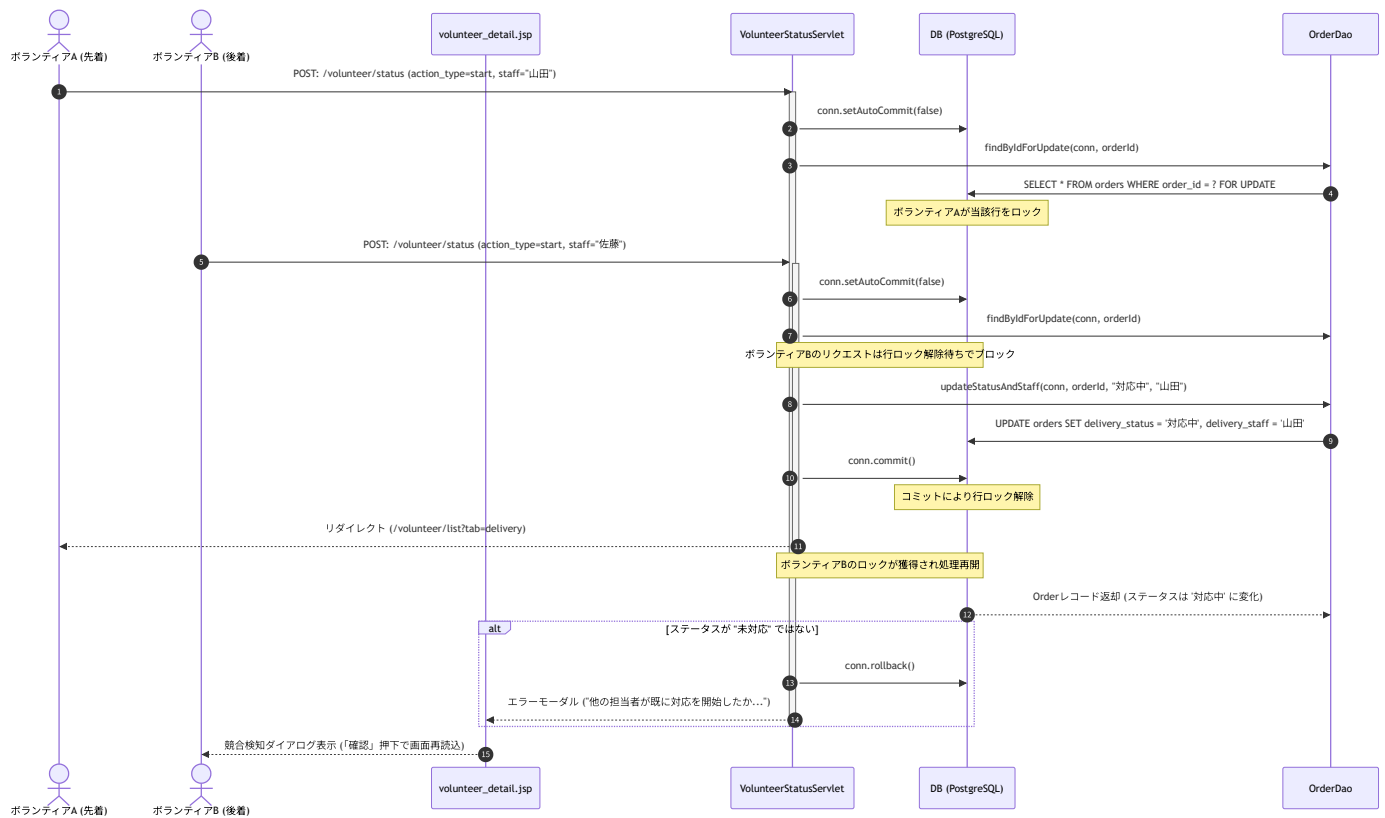
2.2 【一般被災者】配送状況照会および申請取り消し（在庫返還）シーケンス

注文番号による配送状況の確認と、未対応時における注文のキャンセルおよび在庫の自動返還処理です。



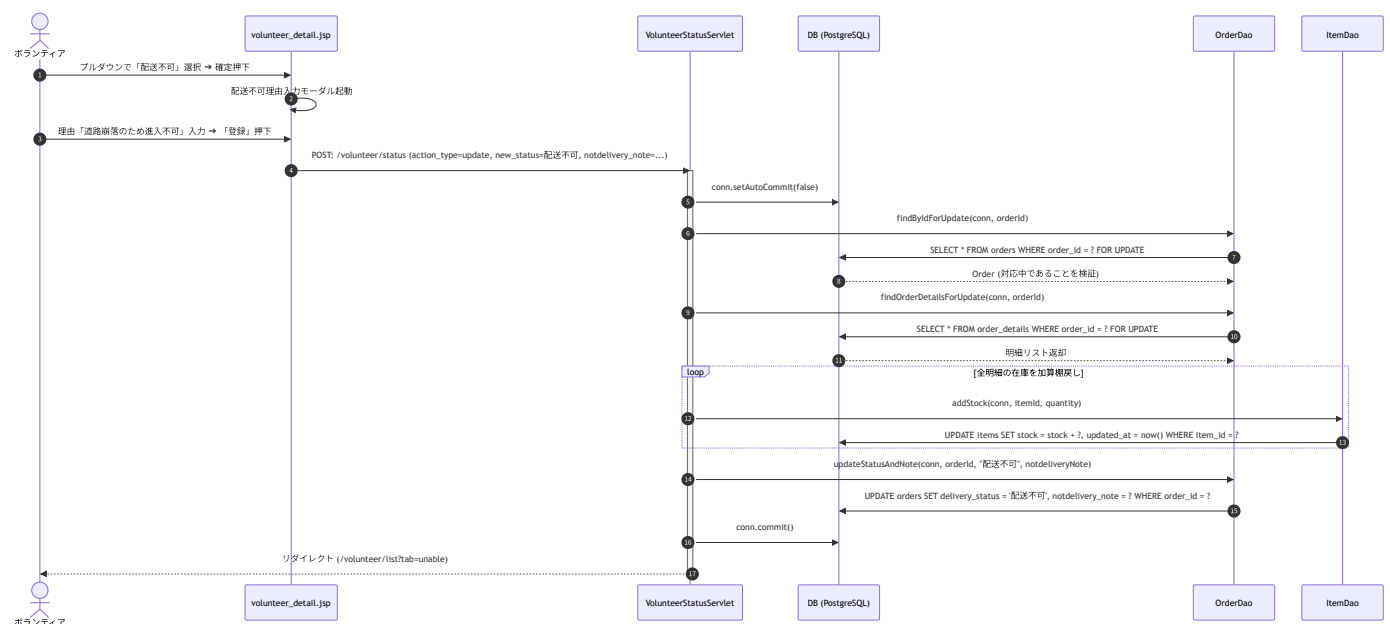
2.3 【ボランティア】 配送担当者決定（未対応 → 対応中）排他制御シーケンス

複数ボランティアが同一の未対応依頼に対して同時に着手しようとした際の競合制御シーケンスです。

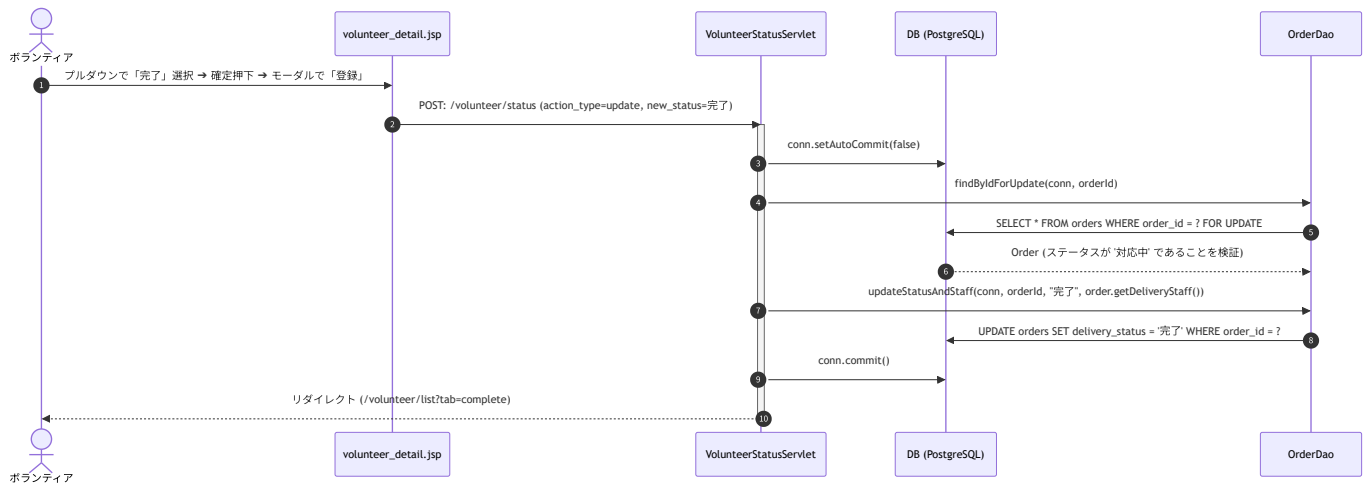


2.4 【ボランティア】 配送不可登録および物資の自動棚戻しシーケンス

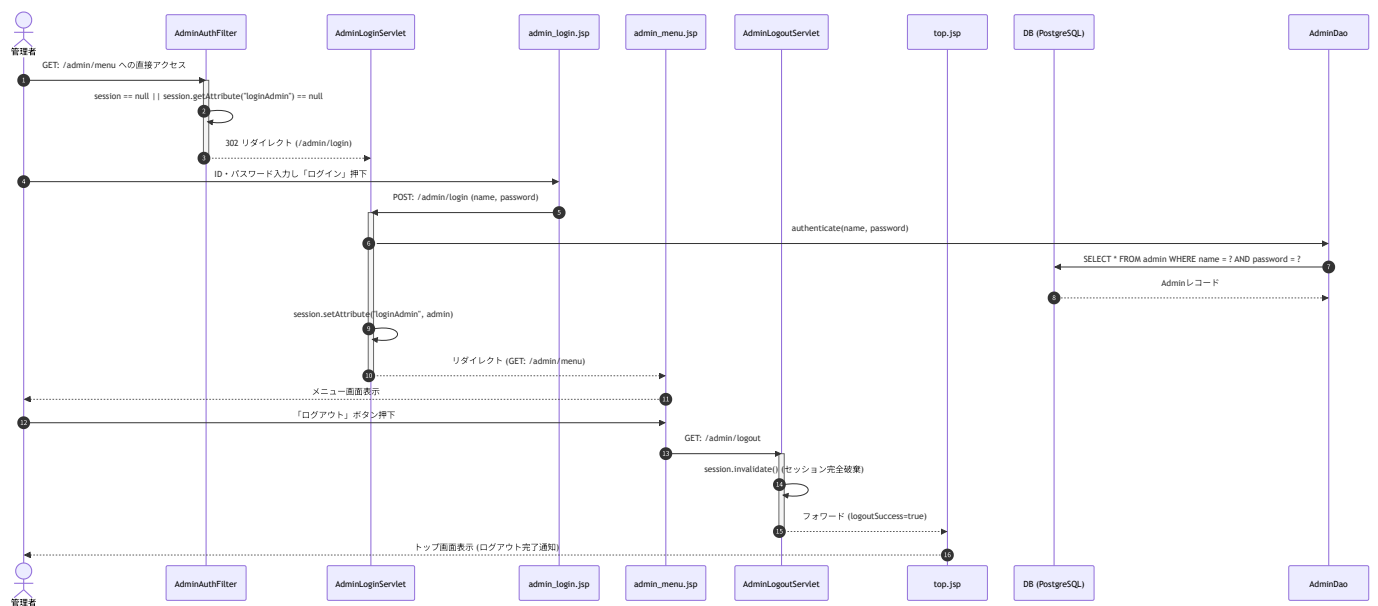
配送が完了できなかった場合、理由を登録すると同時に、引き当てられていた救援物資を自動的に在庫へ棚戻し（加算復旧）します。



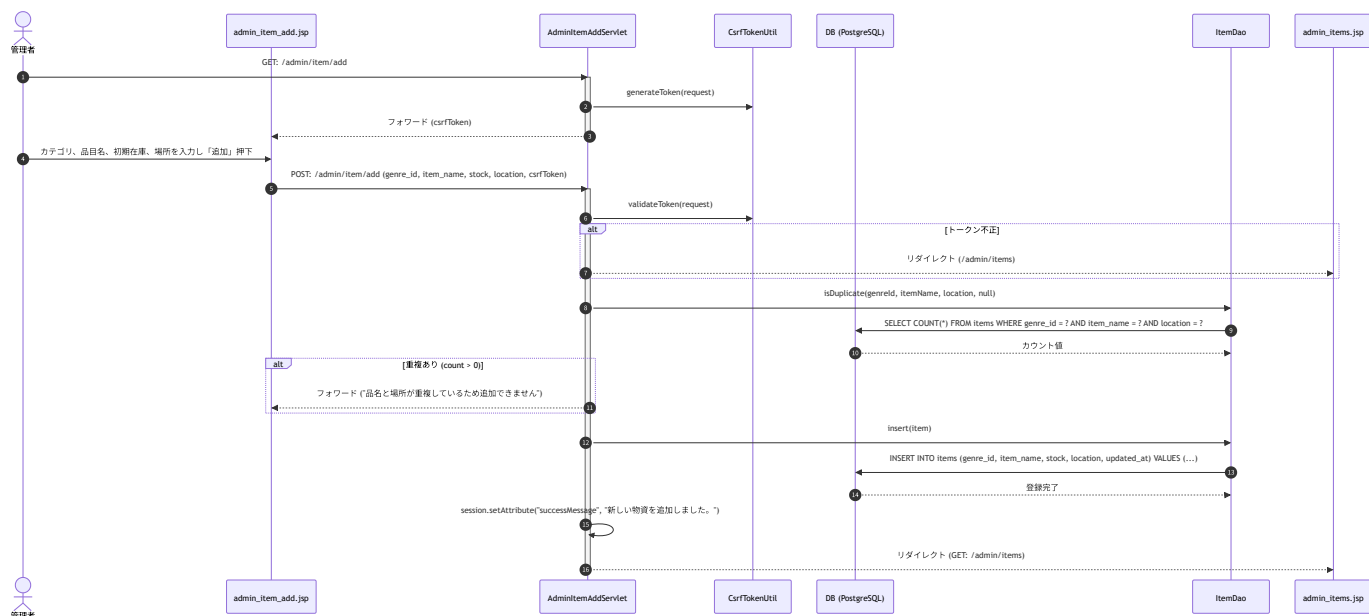
2.5 【ボランティア】 配送完了登録シーケンス



2.6 【管理者】 ログイン認証・認可フィルタ・ログアウトシーケンス

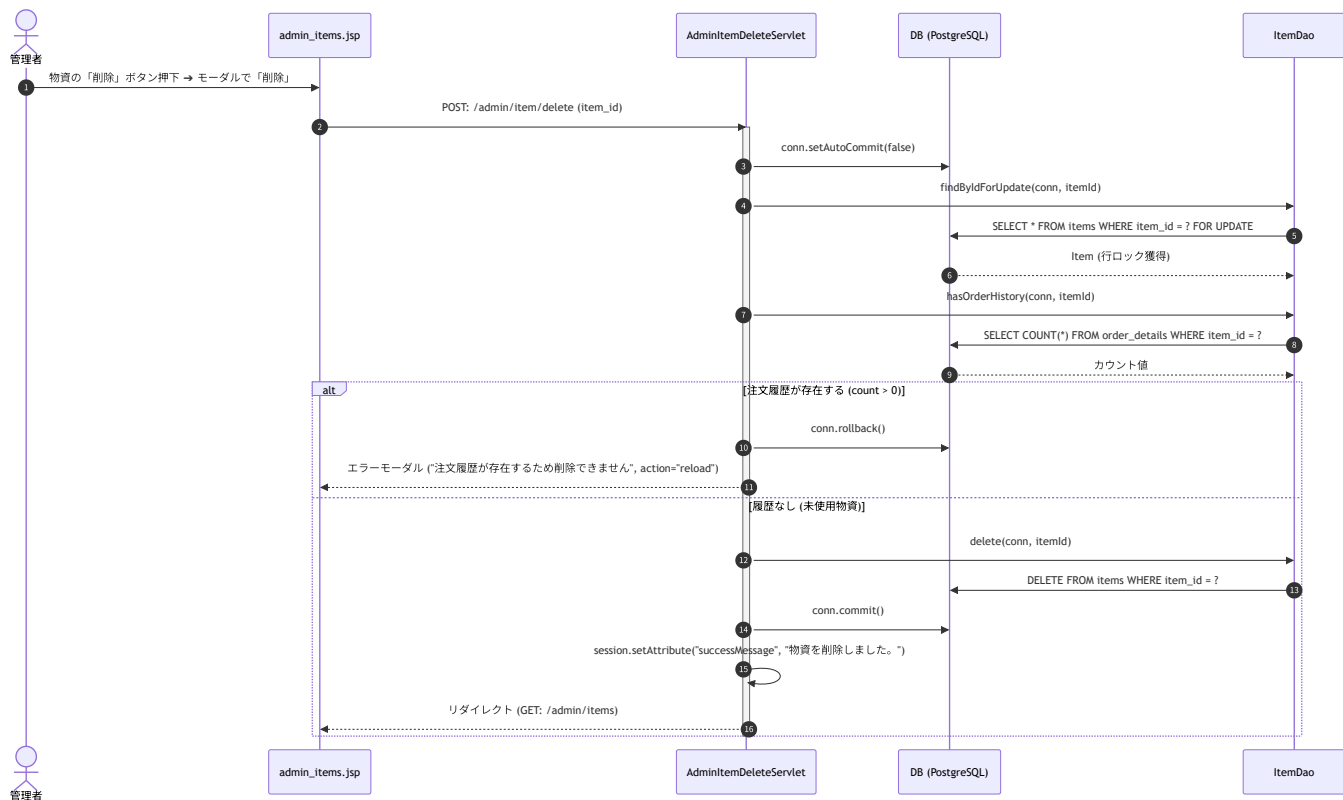


2.7 【管理者】物資新規登録（重複チェック・CSRF検証）シーケンス



2.8 【管理者】物資削除（注文履歴存在チェック・整合性保護）シーケンス

過去の注文明細に存在する物資の誤削除を防ぎ、データ整合性を保護するシーケンスです。



2.9 【管理者】未対応注文の強制削除・在庫復旧シーケンス

誤発注や重複申請があった場合に管理者が実行する注文強制削除トランザクションです。

